



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ

**DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO DE
REQUISITOS**



Equipe: Maria Eduarda Spinosa Braga Leandro, Rian Cristhian Brito da Silva, Talles André Lopes Lima, Francisca Issllany de Sousa Braga e João Luiz Bezerra das Chagas.	Modelo: 1.0
---	--------------------

ÍNDICE

1	HISTÓRICO	3
2	INTRODUÇÃO	3
2.1	Objetivos	3
2.2	Público alvo deste documento	3
2.3	Glossário	3
2.4	Referências	3
3	DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA	4
4	REQUISITOS DE NEGÓCIO	4
5	REQUISITOS DE USUÁRIO	5
6	REQUISITOS FUNCIONAIS	5
7	REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS	6



1 HISTÓRICO

Data	Versão	Responsável	Alteração
14/07/2026	1.0	Todos	Criação do documento.

2 INTRODUÇÃO

2.1 Objetivos

Este documento especifica os requisitos funcionais e não funcionais do sistema “VezCerta”. O objetivo da aplicação é fornecer uma solução web e mobile para gerenciamento, organização e acompanhamento remoto das filas de espera da UBS Rosália Mota Almeida – Quixeramobim, promovendo transparência ao paciente e reduzindo o fluxo e a sobrecarga de trabalho na recepção e triagem.

2.2 Público alvo deste documento

Este documento destina-se aos desenvolvedores, projetistas, professores avaliadores, os pacientes e à gestão/equipe de enfermagem da Unidade Básica de Saúde.

2.3 Prioridade dos requisitos

- Essencial:** são os requisitos indispensáveis de implementação, pois o sistema não deve ser implantado ou estar disponível com a ausência destes requisitos.
- Importante:** são os requisitos que devem ser implementados, a ausência destes não torna o uso do sistema satisfatório, contudo pode haver a implantação.
- Desejável:** são os requisitos que não afetam as funcionalidades básicas do sistema, ou seja, a aplicação funciona de maneira satisfatória.

2.4

Verbetes	Definição
RF	Requisitos Funcionais



RNF	Requisitos Não Funcionais
UBS	Unidade Básica de Saúde
US	História de usuário
RN	Requisitos de Negócio
RU	Requisitos de Usuário
CNS	Cartão nacional de saúde

2.5 Técnicas de Elicitação

Entrevista semiestruturada: Realizada para compreender as experiências, dificuldades e necessidades da técnica em enfermagem da UBS de Rosália Mota de Almeida, utilizando um roteiro flexível de perguntas para entender as dores, os gargalos no fluxo do dia a dia.

Observação direta: Utilizada para verificar o funcionamento do processo de atendimento e espera na UBS, permitindo identificar comportamentos, dificuldades e situações observadas durante o fluxo de atendimento.

2.6 Referências

[1] Wiegers, K. E. **Software Requirements**. 2 ed. Estados Unidos da América, 2003.

3 DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA

O “VezCerta” é um sistema completo concebido para resolver o problema de ansiedade e ociosidade na sala de espera de Unidades Básicas de Saúde (UBS). O sistema opera através de duas interfaces integradas:

Módulo Web Administrativo: Utilizado pelos atendentes da recepção e profissionais da triagem em computadores da UBS. Permite cadastrar pacientes na fila virtual, realizar encaixes de urgência, chamar o próximo paciente, reordenar a fila e atualizar o status do andamento (Ativo, Em Pausa).

Aplicativo Móvel do Paciente: Interface responsiva/mobile onde o cidadão autentica-se, acompanha a sua posição exata na fila em tempo real e recebe notificações quando o seu atendimento estiver próximo.

A aplicação funciona de maneira independente e paralela ao sistema de agendamento já existente, garantindo zero retrabalho extensivo e sem violar a integridade dos dados de saúde do governo.



4 REQUISITOS DE NEGÓCIO

RN001: Implementar o sistema para organizar, gerenciar e dar total transparência às filas de espera nas UBSs, operando de forma independente e paralela ao sistema de agendamento presencial já existente.

RN002: Devolver ao cidadão o controle sobre o seu próprio tempo, permitindo o acompanhamento remoto da fila para mitigar a ansiedade e evitar longas horas ociosas e cansativas de espera presencial na unidade.

RN003: Reduzir a sobrecarga de trabalho, as interrupções constantes e a pressão psicológica sobre os funcionários da recepção, otimizando o controle do fluxo de pacientes e a comunicação com os consultórios médicos.

RN004: Delimitar a atuação da solução, focando exclusivamente na gestão da informação da fila, sem tentar resolver o tempo real de atraso dos médicos ou intervir nos problemas (bugs e perda de dados) do sistema legado da UBS.

5 REQUISITOS DE USUÁRIO

RU001: O paciente deve conseguir acompanhar remotamente a sua posição na fila de espera através do aplicativo móvel, visualizando as filas separadas por consultório e navegando lateralmente entre elas.

RU002: O paciente deve receber notificações (push) diretas no celular informando que sua vez está próxima ("Próximo da Vez"), para que possa se deslocar da sua casa ou trabalho até a UBS apenas no momento adequado.

RU003: O paciente deve ser capaz de utilizar uma interface simples no aplicativo, acessando rapidamente funções como "Ver filas", "Endereço" e "Perfil" através de uma barra de navegação inferior fixa.

RU004: A atendente deve ser capaz de utilizar o sistema web em uma tela maior para cadastrar o paciente e direcioná-lo para a fila virtual do consultório correspondente, após a triagem.

RU005: A atendente deve conseguir gerenciar as filas, realizar o encaixe de consultas para emergências e incluir manualmente pacientes que não possuem acesso ao aplicativo móvel para garantir a inclusão de todos.

RU006: A atendente deve conseguir atualizar o andamento do fluxo, acionando a chamada do próximo paciente e controlando os status das filas dos consultórios (ativo ou pausado) para manter a estimativa de tempo realista para os pacientes.

RU007: O paciente e a atendente devem reconhecer o sistema pela mesma identidade visual (cores azul e cinza), garantindo uma sensação de familiaridade e confiança ao alternar entre o aplicativo móvel e a visualização no posto de saúde.

6 REQUISITOS FUNCIONAIS

- **RF001: Cadastro e Busca de Pacientes**



O sistema deve permitir que o atendente realize o cadastro de novos pacientes e busque cadastros existentes utilizando o nome ou o CNS.

PRIORIDADE: ESSENCIAL

- **RF002: Controle de Entrada e Saída da Fila**

O sistema deve permitir que o atendente registre a chegada de um paciente (inserindo-o na fila de atendimento) ou realize sua remoção manual da fila.

PRIORIDADE: ESSENCIAL

- **RF003: Gestão de Prioridades e Visão Geral**

O sistema deve fornecer ao atendente uma visão da fila ordenada por regras de prioridade, exibindo as informações dos pacientes e permitindo a alteração manual da prioridade de um paciente, o que deve reorganizar a fila automaticamente.

PRIORIDADE: ESSENCIAL

- **RF004: Transparência e Espera**

O sistema deve permitir que o paciente consulte sua posição atual na fila e visualize uma estimativa atualizada do tempo restante para o seu atendimento.

PRIORIDADE: ESSENCIAL

- **RF005: Sistema de Alertas Automáticos**

O sistema deve notificar o paciente automaticamente em quatro cenários: quando sua posição na fila for alterada (informando o motivo), quando seu atendimento estiver próximo, e quando chegar a sua vez exata de ser atendido.

PRIORIDADE: IMPORTANTE

- **RF006: Cancelamento Autônomo**

O sistema deve permitir que o paciente cancele sua própria consulta, sendo removido da fila de atendimento.

PRIORIDADE: IMPORTANTE

- **RF007: Gestão das Filas por Consultório**

O sistema deve apresentar à recepção a fila atualizada e segmentada por consultório, permitindo uma visão geral de quem é o próximo a ser chamado em cada sala.

PRIORIDADE: DESEJÁVEL



- **RF008: Controle do Ciclo de Espera**

O sistema deve permitir que o atendente avance a fila (acionando a chamada do próximo paciente pelo aplicativo), registre ausências (no-show) e pause o andamento da fila caso o consultório interrompa os atendimentos.

PRIORIDADE: DESEJÁVEL

7 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

- **RNF001: Segurança**

O sistema deve garantir a segurança dos dados dos pacientes, permitindo acesso às informações somente para usuários autorizados.

PRIORIDADE: ESSENCIAL

- **RNF002: Privacidade**

Os dados pessoais e informações relacionadas ao atendimento dos pacientes devem ser protegidos contra acesso, alteração ou divulgação não autorizada.

PRIORIDADE: ESSENCIAL

- **RNF003: Disponibilidade**

O sistema deve estar disponível durante o horário de funcionamento da UBS, permitindo que profissionais e pacientes consultem as informações da fila.

PRIORIDADE: ESSENCIAL

- **RNF004: Desempenho**

As alterações na fila de atendimento devem ser atualizadas rapidamente para que os usuários tenham acesso às informações mais recentes.

PRIORIDADE: ESSENCIAL

- **RNF005: Usabilidade**

A interface deve ser simples e intuitiva, permitindo que profissionais da UBS e pacientes utilizem o sistema sem necessidade de conhecimentos técnicos avançados.

PRIORIDADE: ESSENCIAL

- **RNF006: Compatibilidade**



O sistema deve funcionar adequadamente em computadores utilizados pelos profissionais e em dispositivos móveis utilizados pelos pacientes.

PRIORIDADE: IMPORTANTE

- **RNF007: Confiabilidade**

O sistema deve manter os dados da fila e dos atendimentos de forma consistente, evitando perda ou duplicação de informações.

PRIORIDADE: ESSENCIAL

- **RNF008: Manutenibilidade**

O sistema deve possuir uma estrutura organizada que facilite a correção de erros, atualizações e inclusão de novas funcionalidades.

PRIORIDADE: IMPORTANTE

- **RNF009: Escalabilidade**

O sistema deve permitir o aumento do número de usuários e atendimentos sem comprometer significativamente seu desempenho.

PRIORIDADE: DESEJÁVEL

- **RNF010: Backup e Recuperação**

Os dados importantes do sistema devem possuir mecanismos de backup e recuperação para reduzir o risco de perda de informações.

PRIORIDADE: ESSENCIAL

8 HISTÓRIAS DE USUÁRIO

- **US001**

Cartão: Como atendente, quero cadastrar um paciente para incluí-lo no sistema.

Conversa: A recepção precisa de um formulário rápido para colocar o paciente no sistema de filas, garantindo que ele receba o acesso ao acompanhamento remoto.

Confirmação:

- Exibir formulário solicitando apenas CNS.
- Validar se o CNS já existe para evitar cadastros duplicados.
- Exibir mensagem de sucesso ao confirmar o cadastro.



- **US002**

Cartão: Como atendente, quero remover um paciente da fila para retirá-lo do atendimento.

Conversa: Os pacientes podem desistir da espera e irem embora sem avisar. A recepção precisa "limpar" a fila para não corromper a estimativa de tempo dos demais pacientes.

Confirmação:

- Exibir o botão "Remover" ao lado do nome do paciente.
- Exibir modal de confirmação ("Tem certeza que deseja remover?").
- Ocultar o paciente da fila e recalcular o tempo de espera dos demais.

- **US003**

Cartão: Como atendente, quero consultar um paciente por nome ou CNS para localizar seus dados.

Conversa: Quando um paciente vai ao balcão tirar dúvidas, a atendente precisa localizá-lo rapidamente, evitando aglomerações físicas.

Confirmação:

- Exibir barra de pesquisa no topo do painel.
- Permitir busca por Nome ou CNS.
- Abrir o card com os dados e a posição atual do paciente ao clicar no resultado.

- **US004**

Cartão: Como atendente, quero visualizar as informações dos pacientes que estão na fila para gerenciar o atendimento.

Conversa: A recepção precisa ter uma visão panorâmica de todas as filas para monitorar gargalos e informar pacientes desprovidos de celular ou que não querem utilizar o sistema.

Confirmação:

- Exibir lista (tabela ou cards) com todos os pacientes aguardando.
- Mostrar campos de Nome, Idade, Tipo de Atendimento (Prioridade/Convencional) e Tempo de Espera.

- **US005**

Cartão: Como atendente, quero alterar a prioridade de um paciente para ajustar sua posição na fila conforme as regras.

Conversa: O quadro clínico de um paciente pode piorar na sala de espera. O atendente precisa poder classificá-lo como prioridade para acelerar seu atendimento.



Confirmação:

- Permitir edição do status do paciente para "Prioridade".
- Exigir a seleção de um motivo para auditoria (ex: Idoso, Febre Alta).
- Reordenar a fila automaticamente após salvar a alteração.

• **US006**

Cartão: Como atendente, quero visualizar a fila ordenada por prioridade para saber a ordem de atendimento.

Conversa: Para dar informações precisas, o painel do atendente deve espelhar exatamente a mesma ordem de intercalação definida pela gerência da unidade.

Confirmação:

- Exibir a lista aplicando a regra de intercalação configurada pela unidade (ex: 1 prioridade, 1 convencional).
- Diferenciar visualmente (cor ou ícone) pacientes prioritários e convencionais.

• **US007**

Cartão: Como atendente, quero registrar a chegada de um paciente para colocá-lo na fila de atendimento.

Conversa: Após o paciente passar pela triagem, é necessário inseri-lo oficialmente na fila do consultório correto para iniciar a contagem do tempo de espera.

Confirmação:

- Exibir o botão "Adicionar à Fila" no perfil do paciente.
- Permitir a seleção do médico ou consultório de destino.
- Inserir o paciente na última posição da sua categoria e iniciar o cronômetro.

• **US008**

Cartão: Como paciente, quero cancelar minha consulta para informar que não comparecerei ao atendimento.

Conversa: Dar autonomia para o paciente cancelar via celular libera a vaga de forma imediata, reduzindo o tempo de espera dos outros sem gerar filas na recepção.

Confirmação:

- Exibir botão "Cancelar Atendimento" na tela do paciente.
- Exigir confirmação em duas etapas para evitar toques acidentais.
- Remover o paciente do sistema e atualizar a fila instantaneamente.

• **US009**

Cartão: Como paciente, quero receber uma notificação quando minha posição na fila for alterada para saber que houve uma mudança.



Conversa: Acompanhar visualmente a fila avançando reduz a ansiedade de quem espera, trazendo a sensação de que o fluxo está funcionando.

Confirmação:

- Disparar alerta no dispositivo sempre que a posição subir ou descer.
- Atualizar automaticamente o número da posição exibido na tela central.

• **US010**

Cartão: Como paciente, quero saber o motivo da alteração da minha posição na fila para entender por que ela mudou.

Conversa: Os pacientes podem não entender as regras de prioridade do posto. Um aviso claro evita frustrações e atritos desnecessários com a equipe da unidade.

Confirmação:

- Exibir uma mensagem explicativa caso a posição do paciente seja rebaixada.
- Informar o motivo genérico (ex: "Sua posição mudou devido à entrada de um paciente prioritário").

• **US011**

Cartão: Como paciente, quero receber uma notificação quando minha vez estiver próxima para me preparar para o atendimento.

Conversa: O paciente pode se afastar do consultório para ir ao banheiro ou beber água. O aviso prévio garante que ele retorne a tempo.

Confirmação:

- Disparar notificação quando o paciente atingir uma posição pré-definida ou tempo mínimo restante.
- Exibir orientação para o paciente retornar à área de atendimento.

• **US012**

Cartão: Como paciente, quero receber uma notificação quando chegar minha vez para saber que devo me dirigir ao atendimento.

Conversa: O aviso imediato e chamativo no momento exato garante que o paciente não perca a vez e que o fluxo do médico não sofra atrasos.

Confirmação:

- Emitir alerta visual e sonoro/vibração no dispositivo do paciente.
- Exibir na tela o número do consultório para onde deve se dirigir.

• **US013**

Cartão: Como paciente, quero receber uma estimativa do tempo restante para meu atendimento para saber quanto tempo precisarei aguardar.



Conversa: A pergunta mais frequente na unidade é "quanto tempo falta?". A estimativa evita que os atendentes informem valores irreais.

Confirmação:

- Exibir o contador de "Tempo Estimado: X minutos".
- Recalcular o valor sempre que o consultório finalizar o atendimento anterior.

• **US014**

Cartão: Como paciente, quero consultar minha posição na fila para acompanhar minha situação.

Conversa: Substituir as fichas físicas de papel por uma visualização digital transparente permite que o paciente acompanhe seu progresso de qualquer lugar.

Confirmação:

- Exibir em destaque a posição atual (ex: "Você é o Xº da fila").
- Informar a quantidade de pessoas que estão à frente.

• **US015**

Cartão: Como atendente, quero acionar a chamada do próximo paciente da fila para que ele seja direcionado ao consultório.

Conversa: Como o médico não acessa o sistema, a recepção precisa ter o comando de avançar a fila e emitir o alerta no aplicativo do paciente quando o consultório for liberado.

Confirmação:

- Exibir botão "Chamar Próximo" na tela de controle da fila de cada consultório.
- Disparar a notificação sonora e visual no celular do paciente chamado.
- Alterar o status do paciente chamado para "Em Atendimento".

• **US016**

Cartão: Como atendente, quero registrar que um paciente chamado não compareceu ao consultório (No-Show).

Conversa: Se o paciente for chamado e não estiver presente, a atendente precisa de uma forma de "pular" essa pessoa sem corromper a estimativa de tempo dos pacientes seguintes.

Confirmação:

- Exibir botão "Registrar Ausência" ao lado do nome do paciente em atendimento.
- Alterar o status do paciente para "Não Compareceu" e retirá-lo da contagem ativa da fila.

• **US017**



Cartão: Como atendente, quero pausar temporariamente o andamento de uma fila específica para refletir pausas no consultório.

Conversa: O médico pode precisar pausar para o almoço ou troca de turno. Se a fila continuar contando o tempo, a estimativa exibida no app do paciente ficará totalmente distorcida.

Confirmação:

- Permitir alterar o status da fila de um consultório para "Em Pausa".
- Congelar temporariamente o cronômetro de estimativa de tempo.
- Exibir um aviso informativo de "Fila pausada" no aplicativo dos pacientes daquela fila específica.

- **US018**

Cartão: Como paciente, quero visualizar um histórico das senhas que já peguei no aplicativo para ter um registro dos meus atendimentos.

Conversa: O paciente pode precisar de um registro simples para lembrar o dia da sua última visita à UBS, agregando utilidade contínua ao aplicativo.

Confirmação:

- Exibir a aba "Histórico" no menu principal.
- Listar a data e o status final (Atendido, Cancelado ou Ausente) das filas anteriores.

- **US019**

Cartão: Como paciente, quero que meu aplicativo atualize minha posição na fila instantaneamente (tempo real) para que eu não perca minha chamada.

Conversa: Se a atendente apertar "Chamar Próximo" e o aplicativo demorar a atualizar a tela, o paciente não verá o aviso a tempo de se deslocar ao consultório.

Confirmação:

- A tela do celular deve refletir a nova posição em até 2 segundos após a ação da atendente.
- A atualização deve ocorrer sem que o paciente precise recarregar (puxar a tela/refresh) manualmente.

- **US020**

Cartão: Como paciente (focando em idosos ou com baixa visão), quero navegar em uma interface limpa, com letras grandes e alto contraste.

Conversa: Grande parte do público da UBS não tem afinidade tecnológica avançada ou possui dificuldades visuais. O acesso à informação central (posição e tempo) deve ser óbvio.

Confirmação:



- Exibir o número da posição centralizado e em fonte grande (destaque principal da tela).
- Aplicar o contraste de cores estabelecido na identidade visual (azul/cinza) para separar a área de informações da área de navegação.

- **US021**

Cartão: Como paciente, quero que a tela da fila carregue e atualize rapidamente, mesmo com muitas pessoas acessando ao mesmo tempo, para que eu não ache que o sistema travou.

Conversa: Em horários de pico (início da manhã), dezenas de pacientes vão abrir o link simultaneamente. O sistema precisa responder rápido para não gerar filas de pessoas na recepção reclamando que "o link não abre".

Confirmação:

- O tempo de resposta para atualizar a tela do celular não deve ultrapassar 3 segundos.
- O sistema deve suportar picos de acessos simultâneos adequados ao tamanho da unidade de saúde sem apresentar lentidão.

- **US022**

Cartão: Como atendente, quero que o sistema me avise claramente se a conexão com o servidor ou internet cair, para que eu não continue trabalhando em uma fila que travou.

Conversa: A internet em postos públicos pode oscilar. Se o sistema "congelar" silenciosamente e o atendente não perceber, os pacientes deixarão de ser chamados e o fluxo virará um caos.

Confirmação: O painel da recepção deve exibir um banner vermelho/alerta de "Sem Conexão" caso a internet ou o servidor caiam.

- Enquanto estiver offline, o sistema deve bloquear o botão de iniciar atendimento para evitar falhas no envio de notificações.



PARTE 2 - FIGMA, MODELOS E ARQUITETURA DE SOFTWARE.

Link do GitHub do projeto:

https://github.com/talle5/trabalho_ES

1. FIGMA, TELAS DO SISTEMA E EVIDÊNCIAS DE VALIDAÇÃO COM O CLIENTE

1.1 Links dos Protótipos no Figma

Link do web(Atendente):

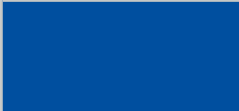
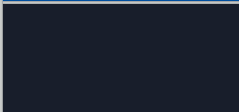
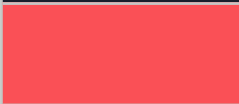
<https://www.figma.com/proto/rKSutBgNt2mCGvUYm8cOHF/Prot%C3%B3tipo-de-Alta-Fidelidade---UBS?node-id=122-277&p=f&t=loykrn16y7Bq6lQJ-1&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&page-id=112%3A241&starting-point-node-id=122%3A277>

Link do mobile(Paciente):

<https://www.figma.com/proto/rKSutBgNt2mCGvUYm8cOHF/Prot%C3%B3tipo-de-Alta-Fidelidade---UBS?node-id=1-3&p=f&t=vvrlcQXM4hmnSql1-1&scaling=scale-down&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=1%3A3>

1.2 Mapa e Descrição das Telas Projetadas

As interfaces foram desenvolvidas com base nas diretrizes de identidade visual do projeto, utilizando as seguintes cores principais:

Amostra	Código Hex	Descrição / Uso no Projeto
	#004F9F	Azul Principal: Cabeçalho e barra inferior.
	#181e2b	Azul escuro / Grafite: Utilizado em textos principais, títulos e elementos de alto contraste.
	#FA5056	Vermelho/Coral: Operações destrutivas.



	#F2F6FC	Azul Muito Claro: Cor de fundo.
	#FFF1F2	Fundo Rosa Muito Claro: Preenchimento do botão de cancelamento.

1. Módulo Paciente (Mobile First / PWA):

• 1. Tela de Login e Cadastro:



Apresenta a interface inicial de autenticação, redirecionando o cidadão para o painel principal após a confirmação das credenciais.

• 2. Tela de Fila de Espera:



Estruturada com topo em tom azul indicando a marca da aplicação, acompanhada por guias de navegação dos atendimentos ativos; exibe alerta amigável na ausência de registros.

O setor central exibe a listagem dividida em "Posição" e "Nome", detalhando os pacientes aguardando e destacando a colocação do usuário

em azul com a marcação "Você". No rodapé da lista, disponibiliza o botão em destaque na cor vermelha para desistência da consulta.

A área inferior inclui barra de navegação permanente em tom azul-escuro com as seguintes opções:

Lado esquerdo: Ícone de localização, direcionando para "Unidades".

Centro: Ícone de prancheta, referente à "Fila" (seção selecionada).



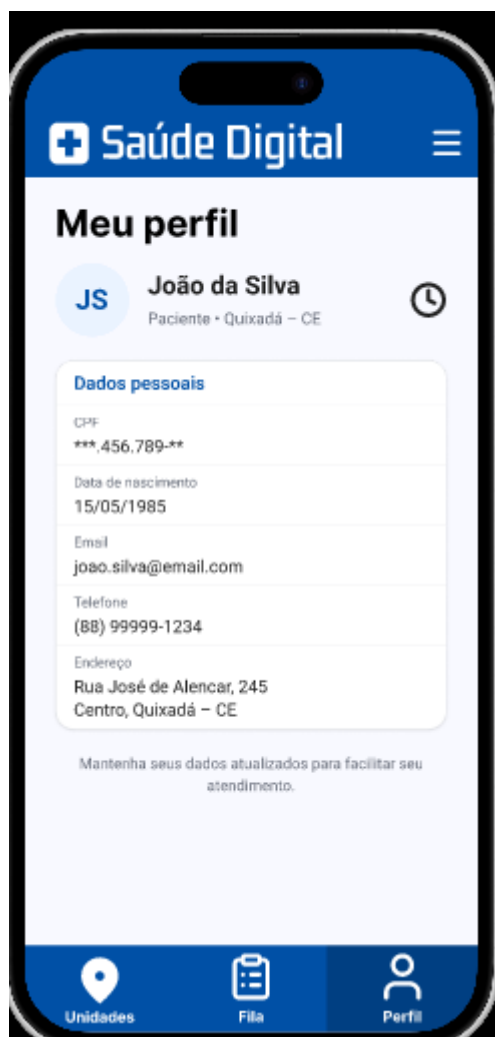
Lado direito: Ícone de usuário, referente ao "Perfil".

- **3. Tela de Unidades de Saúde:**



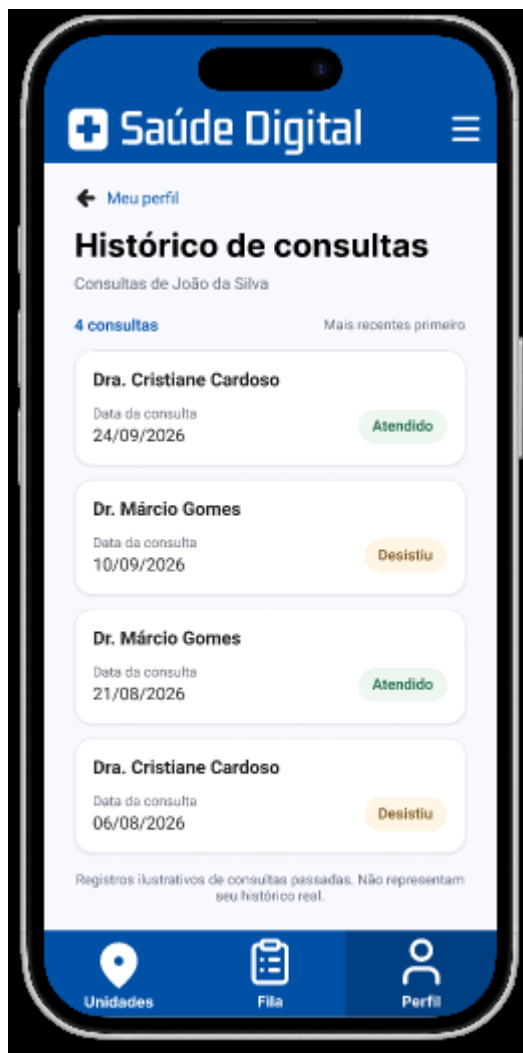
Exibe a localização geográfica e o endereço da unidade de atendimento vinculada ao paciente.

- **4. Tela de Perfil do Paciente:**



Exibe os dados cadastrais e as informações pessoais do usuário do sistema.

- **5. Tela de Histórico de Atendimentos:**



Acessada através da seção de perfil, detalha as consultas anteriores e o status de encerramento de cada chamada.

2. Módulo Recepção / Triagem (Web Desktop):

1. Tela de Login:



Acessar o Sistema

Entre com seu email e a senha fornecida para gerenciar as filas da sua unidade básica de saúde.

E-mail

@ seu@email.com

Senha [Esqueci minha senha](#)

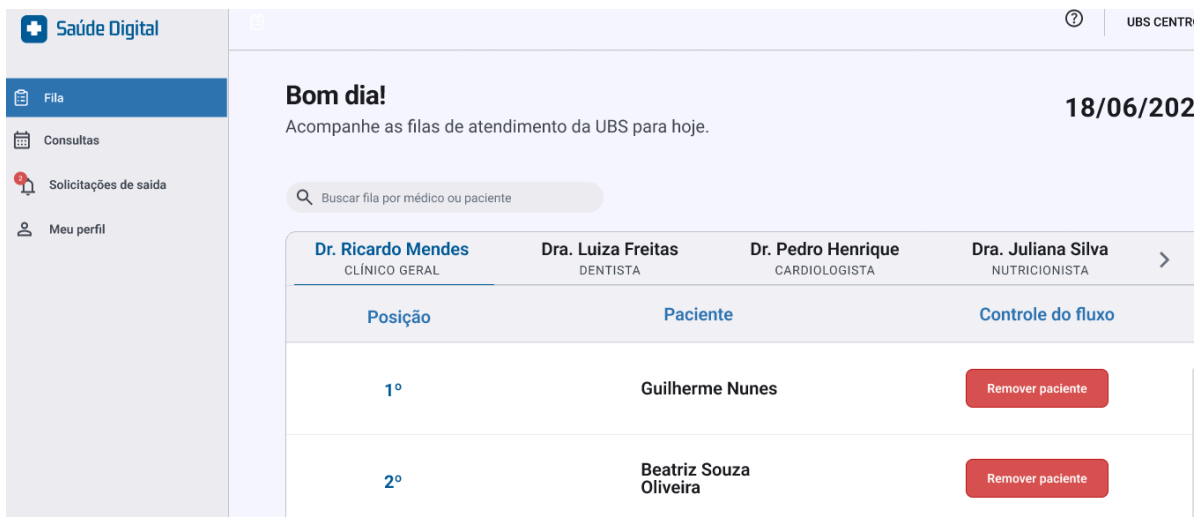
.....

☐ Lembrar-me

Entrar

- Acesso inicial onde o atendente inserir suas credenciais de acesso (e-mail e senha) para autenticação e entrada no sistema.

2. Tela de Fila (Acompanhamento por Médico)



- **Estrutura Geral:**

- **Menu Lateral:** Navegação principal para alternar entre *Fila*, *Consultas*, *Solicitações de saída* e *Meu perfil*.
- **Cabeçalho:** Exibe a mensagem de saudação ("Bom dia!"), a data atual e a indicação da unidade (ex: UBS CENTRO).
- **Barra de Busca:** Campo "Buscar fila por médico ou paciente" para localização rápida.

- **Visualização da Fila:**

- Navegação por guias/abas superiores organizadas por médico e especialidade (ex: *Dr. Ricardo Mendes - Clínico Geral*, *Dra. Luiza Freitas - Dentista*, etc.), com seta para alternar lateralmente entre os profissionais.
- Tabela com a lista de atendimento contendo **Posição** (ex: 1º, 2º), **Nome do Paciente** e ação de **Controle do fluxo** com botão "Remover paciente" (para cancelamento em caso de desistência).

3. Tela de Consultas



Saúde Digital UBS CENTRO

> Consultas

Cadastrar nova consulta

CONSULTAS 18/06/2026

Dr. Ricardo Mendes CLÍNICO GERAL Dra. Luiza Freitas DENTISTA Dr. Pedro Henrique CARDIOLOGISTA Dra. Juliana Silva NUTRICIONISTA

Guilherme Nunes
CPF: 123.456.789-00

Beatriz Souza Oliveira
CPF: 987.654.321-11

Carlos Roberto Pereira
CPF: 444.222.111-99

Após o último paciente ser atendido, o registro de fila será reiniciado.

● **Estrutura e Funcionalidades:**

- **Navegação:** Mantém o menu lateral e inclui breadcrumbs no topo (ex: > Consultas).
- **Ação Principal:** Botão em destaque "Cadastrar nova consulta" no canto superior direito.
- **Filtro por Médico:** Abas superiores para alternar a visualização das consultas agendadas entre os médicos/especialistas disponíveis.
- **Listagem:** Lista os pacientes agendados para a data selecionada (ex: 18/06/2026), exibindo o nome completo do paciente e seu respectivo CPF.

4. Tela de Solicitações de Saída

Saúde Digital UBS CENTRO

> Solicitações de saída

Dr. Ricardo Mendes CLÍNICO GERAL Dra. Luiza Freitas DENTISTA Dr. Pedro Henrique CARDIOLOGISTA Dra. Juliana Silva NUTRICIONISTA

Maria do Socorro
CPF: 123.456.789-00
HORÁRIO SOLICITAÇÃO 14:32
Aceitar Solicitação

Ana Souza Matias
CPF: 987.654.321-11
HORÁRIO SOLICITAÇÃO 15:10
Aceitar Solicitação

Roberto Oliveira
CPF: 444.222.111-99
HORÁRIO SOLICITAÇÃO 15:30
Aceitar Solicitação



- **Estrutura e Funcionalidades:**

- **Indicador do Menu:** Ícone de notificação com contador no menu lateral para sinalizar pendências (ex: 3 solicitações).
- **Organização por Médico:** Seleção de abas para filtrar as solicitações por profissional de saúde.
- **Listagem de Solicitações:** Exibe os cartões com os dados do paciente (Nome e CPF), o **Horário da solicitação** e o botão de ação **"Aceitar Solicitação"** para confirmação do atendimento/saída.

5. Tela de Meu Perfil

Saúde Digital ? UBS CENTRO

Meu perfil
Consulte seu vínculo com a unidade e mantenha seus dados de contato atualizados.

Mariana Costa Ferreira
Atendente - Recepção
Perfil de acesso: atendente

Unidade de atendimento
UBS CENTRO
Matrícula: ATD-0042

Dados pessoais e de contato
Edite as informações abaixo e salve suas alterações.

Nome completo
Mariana Costa Ferreira

CPF
..***-00

Data de nascimento
14/08/1992

Vínculo profissional
Informações do seu cadastro na unidade.

Unidade
UBS CENTRO

Função
Atendente

Matrícula
ATD-0042

Sector
Recepção

- **Estrutura e Funcionalidades:**

- **Cabeçalho de Perfil:** Apresenta a foto/avatar do usuário, nome completo (*Mariana Costa Ferreira*), cargo (*Atendente - Recepção*), tipo de acesso, unidade de atendimento vinculada (*UBS CENTRO*) e matrícula (*ATD-0042*).
- **Dados Pessoais e de Contato:** Formulário editável para manutenção das informações do usuário (Nome completo, CPF, Data de nascimento, etc.).
- **Vínculo Profissional:** Bloco informativo contendo os dados do cadastro do profissional na unidade (Unidade, Função e Matrícula).

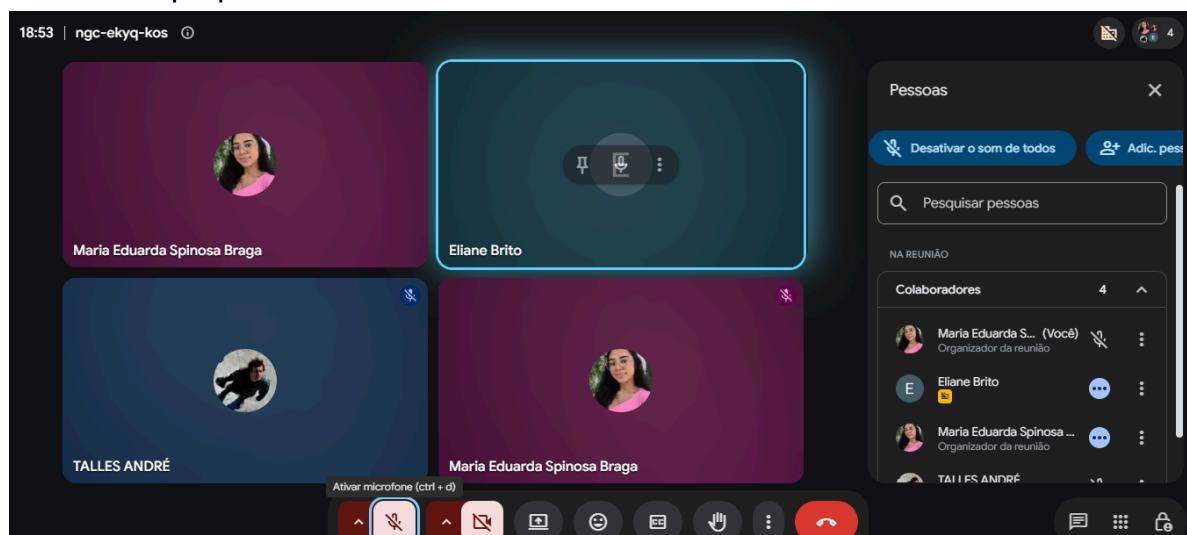
1.3 Relatório de Evidências de Validação com o Cliente



- **Cliente / Validador:**
Eliane Brito, técnica de enfermagem.

- **Método Utilizado:**

Chamada de vídeo no Google Meet, demonstrando como é a solução que está sendo proposta.



Item Testado	Feedback do Cliente	Ação / Ajuste Realizado
Protótipo Web	Cliente aprovou a interface, organização das telas e fluxo de navegação.	Nenhum ajuste necessário.



Funcionalidade do protótipo Web	Cliente considerou que as funcionalidades apresentadas atendem às necessidades do sistema.	Mantidas as funcionalidades apresentadas.
Protótipo Mobile	Cliente aprovou a interface e a navegação da versão mobile.	Nenhum ajuste necessário.
Validação geral do protótipo	Cliente aprovou o protótipo como um todo e não solicitou alterações significativas até o momento.	Protótipo mantido conforme apresentado, aguardando possíveis novos feedbacks e validações.

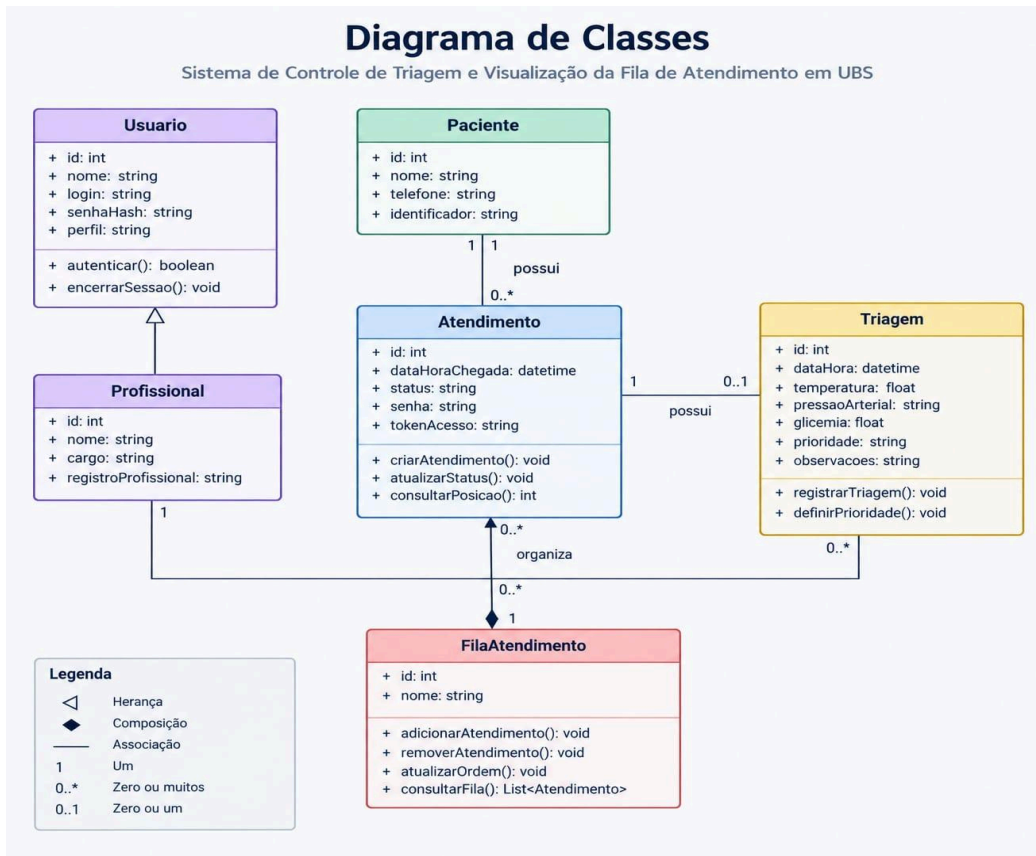


2. DIAGRAMA DE CLASSES

2.2 Diagrama de Classes

O diagrama de classes apresenta as principais classes que compõem o sistema de controle de triagem e visualização da fila de atendimento da Unidade Básica de Saúde (UBS), além dos atributos, operações e relacionamentos entre elas.

O modelo contempla os principais elementos identificados durante a entrevista realizada com a profissional da UBS, como pacientes, profissionais, atendimentos, triagem e organização da fila.



1. Diagrama

classDiagram

```

class Usuario {
    +int id
    +string nome
    +string login
    +string senhaHash
    +string perfil
    +autenticar()
    +encerrarSessao()
}

```

```

class Profissional {

```



```
+int id
+string nome
+string cargo
+string registroProfissional
}
```

```
class Paciente {
+int id
+string nome
+string telefone
+string identificador
}
```

```
class Atendimento {
+int id
+datetime dataHoraChegada
+string status
+string senha
+string tokenAcesso
+criarAtendimento()
+atualizarStatus()
+consultarPosicao()
}
```

```
class Triagem {
+int id
+datetime dataHora
+float temperatura
+string pressaoArterial
+float glicemia
+string prioridade
+string observacoes
+registrarTriagem()
+definirPrioridade()
}
```



```
class FilaAtendimento {
    +int id
    +string nome
    +adicionarAtendimento()
    +removerAtendimento()
    +atualizarOrdem()
    +consultarFila()
}
```

Usuario <|-- Profissional

Paciente "1" --> "0..*" Atendimento : possui

Profissional "1" --> "0..*" Triagem : realiza

Atendimento "1" --> "0..1" Triagem : possui

FilaAtendimento "1" o-- "0..*" Atendimento : organiza

2. Descrição das Classes

2.1 Usuario

A classe Usuário representa os usuários que possuem acesso à área administrativa do sistema.

Ela contém os dados necessários para autenticação e controle de acesso, como nome, login, senha e perfil.

O atributo "perfil" permite definir diferentes níveis de acesso às funcionalidades do sistema.

Principais operações:

- "autenticar()": realiza a autenticação do usuário.
- "encerrarSessao()": encerra a sessão do usuário.

2.2 Profissional



A classe Profissional representa os profissionais da UBS que utilizam o sistema, como atendentes, técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos.

A classe possui informações relacionadas à identificação e à função exercida pelo profissional.

A classe Profissional herda da classe Usuario, pois os profissionais precisam realizar autenticação para acessar as funcionalidades administrativas do sistema.

Principais atributos:

- Identificador;
- Nome;
- Cargo;
- Registro profissional.

2.3 Paciente

A classe Paciente representa as pessoas que utilizam os serviços da UBS.

Ela armazena informações básicas necessárias para identificação do paciente e para associação com seus atendimentos.

Principais atributos:

- Identificador;
- Nome;
- Telefone;
- Identificador do paciente.

O telefone também pode ser utilizado futuramente para recursos de comunicação com o paciente, caso o sistema receba uma funcionalidade de notificações.

2.4 Atendimento



A classe Atendimento representa o atendimento de um paciente na UBS.

Ela registra informações relacionadas à chegada e à situação atual do paciente na fila.

Principais atributos:

- Identificador;
- Data e hora de chegada;
- Status;
- Senha;
- Token de acesso.

O atributo "tokenAcesso" é utilizado para possibilitar a criação de um acesso individual à página de acompanhamento da fila. Dessa forma, o paciente poderá receber um link ou QR Code e consultar sua situação pelo celular.

Principais operações:

- "criarAtendimento()": registra um novo atendimento.
- "atualizarStatus()": altera a situação do atendimento.
- "consultarPosicao()": permite consultar a posição do atendimento na fila.

O status pode representar diferentes momentos do atendimento, como:

Aguardando → Em atendimento → Finalizado

2.5 Triagem

A classe Triagem representa o processo realizado pelo profissional antes do atendimento médico ou de enfermagem.

Com base nas informações levantadas na entrevista, a triagem pode envolver a verificação de dados como temperatura, pressão arterial e glicemia.



A classe também possui informações relacionadas à prioridade e às observações realizadas pelo profissional.

Principais atributos:

- Identificador;
- Data e hora;
- Temperatura;
- Pressão arterial;
- Glicemia;
- Prioridade;
- Observações.

Principais operações:

- "registrarTriagem()": registra as informações coletadas durante a triagem.
- "definirPrioridade()": registra a prioridade atribuída ao atendimento.

A definição da prioridade é realizada pelo profissional responsável pela triagem, considerando a situação apresentada pelo paciente.

2.6 FilaAtendimento

A classe FilaAtendimento representa a organização dos atendimentos que aguardam atendimento na UBS.

Ela é responsável por controlar os atendimentos presentes na fila e permitir a consulta da ordem de atendimento.

Principais operações:

- "adicionarAtendimento()": adiciona um atendimento à fila.
- "removerAtendimento()": remove um atendimento da fila.
- "atualizarOrdem()": atualiza a ordem dos atendimentos.
- "consultarFila()": permite consultar a situação atual da fila.



Essa classe é fundamental para a proposta do sistema, pois permite que os profissionais tenham uma visão organizada dos atendimentos e possibilita que o paciente acompanhe sua posição pelo celular.

3. Relacionamentos entre as Classes

Paciente e Atendimento

Um paciente pode possuir zero ou vários atendimentos registrados no sistema.

Relacionamento:

"Paciente 1 → 0..* Atendimento"

Isso permite que diferentes atendimentos realizados pelo mesmo paciente sejam registrados separadamente.

Atendimento e Triagem

Um atendimento pode possuir zero ou uma triagem.

Relacionamento:

"Atendimento 1 → 0..1 Triagem"

A triagem pode ainda não existir no momento da criação do atendimento, pois o paciente pode ser inicialmente cadastrado e posteriormente encaminhado para a triagem.

Profissional e Triagem

Um profissional pode realizar várias triagens.

Relacionamento:



"Profissional 1 → 0..* Triagem"

Esse relacionamento representa, por exemplo, um técnico de enfermagem realizando a triagem de vários pacientes durante o funcionamento da UBS.

FilaAtendimento e Atendimento

Uma fila pode organizar vários atendimentos.

Relacionamento:

"FilaAtendimento 1 → 0..* Atendimento"

Os atendimentos podem entrar na fila, ter sua ordem atualizada conforme as regras estabelecidas pela UBS e sair da fila após o atendimento ser finalizado.

Usuario e Profissional

A classe Profissional possui uma relação de herança com a classe Usuario.

Isso significa que um profissional possui as características de um usuário do sistema, como login, senha e perfil, além das informações específicas relacionadas à sua função na UBS.

4. Funcionamento Representado pelo Diagrama

De maneira geral, o funcionamento representado pelas classes pode ser resumido da seguinte forma:

Paciente → Atendimento → Triagem → Definição de prioridade → Fila de atendimento → Acompanhamento da posição

O modelo busca representar o processo de atendimento identificado durante a entrevista e a solução proposta pelo projeto. O paciente é registrado, passa pela triagem, recebe a classificação de prioridade quando necessário e é organizado na



fila de atendimento.

A partir do atendimento, o sistema pode disponibilizar um link ou QR Code individual, permitindo que o paciente acompanhe sua posição e o status do atendimento pelo celular.

Dessa forma, o diagrama de classes representa os principais componentes necessários para o funcionamento do sistema e estabelece uma estrutura para o desenvolvimento das funcionalidades propostas.

3. DIAGRAMA DE ATIVIDADES

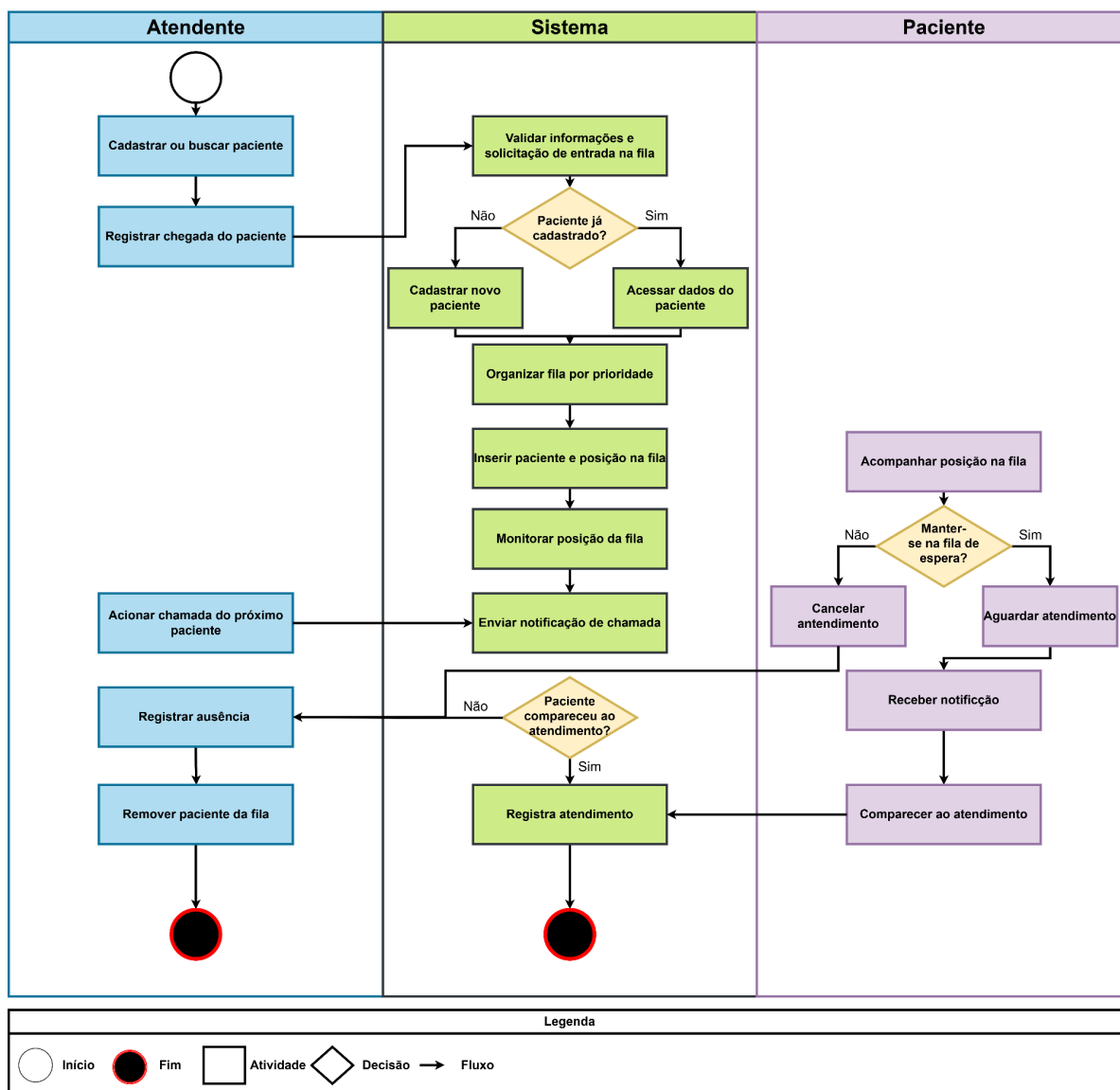


Figura 1: Diagrama de Atividades do Fluxo de Atendimento e Acompanhamento do Paciente.

3.2 Explicação do Fluxo de Atividades



O Diagrama de Atividades apresenta a modelagem dinâmica do fluxo de trabalho do sistema VezCerta, ilustrando a sequência de ações, pontos de decisão e a troca de informações entre os diferentes atores e módulos do sistema durante o ciclo de atendimento de um paciente na UBS Rosália Mota Almeida.

Para garantir a rastreabilidade e a clareza arquitetural, o diagrama utiliza o conceito de raias (swimlanes), dividindo a responsabilidade do processo em três camadas principais:

Atendente (Módulo Web): Representa as interações manuais executadas pela equipe da recepção através da interface para computadores.

Sistema VezCerta: Representa o barramento de regras de negócio, processamento de dados e atualizações em tempo real executadas pelo servidor backend.

Paciente (Aplicativo Móvel): Representa as visualizações, ações autônomas e alertas recebidos pelo cidadão em seu dispositivo móvel.

Descrição Sequencial do Fluxo:

Recepção e Entrada de Dados: O ciclo se inicia na raia do Atendente (representando a equipe da UBS), que executa a atividade "Cadastrar ou buscar paciente", seguida pela etapa de "Registrar chegada do paciente".

Processamento e Organização da Fila: O fluxo avança para a raia do Sistema, onde ocorre a etapa "Validar informações e solicitação de entrada na fila". Neste momento, o sistema processa um nó de decisão lógico ("Paciente já cadastrado?"). Dependendo do resultado, a aplicação ramifica para "Cadastrar novo paciente" ou "Acessar dados do paciente". Ambos os caminhos convergem para a etapa "Organizar fila por prioridade". Em seguida, o sistema realiza a ação "Inserir paciente e posição na fila", entrando em um estado contínuo de "Monitorar posição da fila".

Acompanhamento e Autonomia do Paciente: Na raia do Paciente, o fluxo define a atividade "Acompanhar posição na fila", levando a um nó de decisão de autonomia ("Manter-se na fila de espera?"). Se o paciente optar por não aguardar, o fluxo segue para "Cancelar atendimento". Se optar por continuar, a atividade avança para "Aguardar atendimento".

Acionamento da Chamada: A continuidade do processo depende da intervenção manual na raia do Atendente, que deve "Acionar chamada do próximo paciente". Este gatilho faz com que o Sistema ative a tarefa "Enviar notificação de chamada", a qual é transferida para o dispositivo do Paciente na etapa "Receber notificação".

Desfecho Clínico (No-Show vs. Atendimento): Após o envio do alerta, o fluxo entra em um nó de decisão no Sistema para validar a presença: "Paciente compareceu



ao atendimento?".

Em caso de ausência: O fluxo retorna para a raia do Atendente, que executa "Registrar ausência" e finaliza o ciclo com "Remover paciente da fila", atingindo o nó final de encerramento.

Em caso de presença: O Paciente realiza a atividade física de "Comparecer ao atendimento", permitindo que o Sistema conclua o fluxo com a etapa "Registra atendimento", atingindo o respectivo nó final de sucesso.

4. ARQUITETURA DO SISTEMA

4.1 Visão Geral e Estilo Arquitetural

A aplicação adota o modelo Cliente-Servidor, dividido em três partes:

1. Front-end (Interfaces do Usuário):

- Módulo Paciente: Aplicação web responsiva (feita em React/Vite) pensada para celular, acessada via link ou QR Code, onde o paciente vê sua posição e recebe alertas.
- Módulo Recepção: Painel web para o computador da recepção da UBS, onde o atendente cadastra os pacientes, organiza as prioridades e aciona as chamadas dos consultórios.

2. Back-end (Regras de Negócio e API):

- Desenvolvido em [Node.js](#) (com NestJS ou Express). É responsável por receber os cadastros, ordenar as filas (intercalando prioridades), calcular a estimativa de espera e gerenciar as chamadas.
- Utiliza WebSockets ([Socket.io](#)) para empurrar as atualizações para o celular do paciente sem que ele precise ficar recarregando a página.

3. Banco de Dados:

- PostgreSQL: Armazena os dados dos pacientes (CNS, nome), usuários do sistema (atendentes), consultórios e o histórico dos atendimentos do dia.



4.2 Módulos do Sistema

O sistema foi dividido em módulos simples para facilitar a implementação e manutenção pela equipe:

1. Módulo de Autenticação e Usuários:
 - Gerencia o login dos atendentes da UBS utilizando autenticação simples via token (JWT).
 - Garante que apenas funcionários autorizados tenham acesso ao painel de controle e possam chamar ou remover pacientes da fila.
2. Módulo de Gestão da Fila:
 - Controla a ordem de chegada e aplica a regra de intercalação entre atendimento convencional e prioritário (idosos, gestantes, etc.)
 - Permite que a recepcionista insira um paciente na fila, realize encaixes de emergência, chame a próxima pessoa ou registre ausência.
 - Gerencia os estados do consultório (ativo ou pausado).
3. Módulo de Estimativa de Tempo:
 - Calcula um tempo aproximado de espera para o paciente com base na posição dele na fila multiplicada pelo tempo médio histórico da consulta daquele médico/consultório.
 - Congela o tempo automaticamente caso a recepção marque o consultório como "Em Pausa".
4. Módulo de Notificações em Tempo Real:
 - Conecta o servidor diretamente à tela do paciente via WebSockets ([Socket.io](https://socket.io)).
 - Sempre que a atendente clica em "*Chamar Próximo*" ou insere uma prioridade que altera a ordem, o backend emite um evento direto para o celular da pessoa, atualizando o número da fila em menos de 2 segundos e exibindo o alerta de chamada .

4.3 Tecnologias Utilizadas (Stack Tecnológica Justificada)



Camada	Tecnologia	Justificativa Técnica
Interface do Paciente (Celular)	React (PWA) + Tailwind CSS	Leve e responsivo. Por ser PWA/Web, o paciente não precisa instalar aplicativo da loja nem ocupar a memória do celular, basta acessar o link ou escanear o QR Code no posto. O Tailwind garante um visual limpo e de alto contraste (US020).
Interface da Recepção (Computador)	React + Tailwind CSS	Interface voltada para a tela do computador da UBS. Focada em praticidade para que o atendente visualize todas as salas ao mesmo tempo e chame o próximo paciente com apenas um clique.
Back-end (API)	Node.js com Express (ou NestJS) e TypeScript	O Node.js lida de forma leve e rápida com conexões simultâneas. O TypeScript reduz erros de código ao tipar os dados dos pacientes e das senhas.
Comunicação em Tempo Real	Socket.io (WebSockets)	Permite que o servidor "avise" o celular do paciente quando a fila andar, sem que ele precise ficar atualizando a página ou apertando F5 manualmente.



Banco de Dados	PostgreSQL	Banco de dados relacional confiável, gratuito e fácil de hospedar. É ideal para guardar cadastros estruturados de pacientes, histórico de atendimentos e os registros das filas do dia.
Comunicação com o Banco	Prisma ORM	Facilita a manipulação do banco no código Node.js, agilizando o desenvolvimento das consultas e criação das tabelas da equipe.